PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Instituto de Ciências Exatas e Informática



Luiz Henrique de Paula Diniz

Eder Arthur

AGÊNCIA DE VOOS

Trabalho Prático – Fase III

Disciplina: AED III

Belo Horizonte

2026

1 INTRODUÇÃO

A Agência de Voos é uma aplicação desenvolvida para a disciplina de Algoritmos e Estruturas de Dados III (AED III). Nas fases anteriores, o projeto implementou o cadastro de clientes e voos, a persistência em arquivos binários, estruturas de indexação e ordenação externa. A Fase III amplia o modelo para permitir que um mesmo cliente esteja associado a vários voos e que cada voo possua vários clientes.

Este relatório descreve a modelagem adotada, a representação dos vínculos em memória secundária, os índices utilizados nas consultas e as regras de integridade referencial. Também apresenta a migração dos dados da fase anterior, a interface gráfica, as instruções de execução e as respostas ao formulário de decisões de projeto.

2 OBJETIVOS

O objetivo da etapa é implementar o relacionamento muitos para muitos entre clientes e voos por meio de um arquivo intermediário persistente. A solução deve permitir incluir, consultar e excluir vínculos sem duplicidade, recuperar os registros associados nos dois sentidos e manter a consistência das referências às entidades.

Além do relacionamento N:N, as funcionalidades das fases anteriores devem permanecer integradas à interface definitiva. A aplicação utiliza Java Swing para oferecer ao usuário acesso aos cadastros, ao check-in e à ordenação de voos.

3 MODELAGEM DO RELACIONAMENTO N:N

O relacionamento entre Cliente e Voo é apresentado na aplicação como check-in. Um cliente pode ter nenhum ou vários check-ins, assim como um voo pode ter nenhum ou vários check-ins. Cada vínculo ativo identifica um único par formado por um cliente e um voo.

Figura 1 – Relacionamento entre Cliente e Voo



Fonte: elaborado pelos autores.

Cliente possui identificador, nome, CPF, telefone e e-mail. Voo possui identificador, código, origem, destino, data, horário, valor e status. No arquivo

intermediário, os identificadores das duas entidades formam a chave composta (idCliente, idVoo); não é criado um identificador independente para o vínculo.

O campo de chave estrangeira presente no modelo anterior é conservado para permitir a leitura e a migração de dados da Fase II. Os novos check-ins são representados pelo arquivo intermediário, e não por esse campo legado.

4 ESTRUTURAS DE ARMAZENAMENTO E INDEXAÇÃO

4.1 Arquivo intermediário

Os check-ins são armazenados em dados/associacoes/clientes_voos.db. O arquivo possui cabeçalho de identificação e versão. Cada registro tem 13 bytes: um byte de estado, quatro bytes para o ID do cliente, quatro para o ID do voo e quatro para o CRC32 calculado a partir dos IDs. A exclusão é lógica: o registro é marcado como inativo.

Em memória, a chave composta é representada por um valor long: os 32 bits superiores recebem o ID do cliente e os 32 inferiores, o ID do voo. Um mapa ordenado relaciona essa chave ao endereço do registro ativo e auxilia no controle de duplicidade. Na abertura do arquivo, registros ativos incompletos, corrompidos ou duplicados são tratados como inconsistências.

4.2 Índices e consultas

Duas Árvores B+ atendem às consultas do relacionamento. A primeira usa idCliente como chave e mantém os IDs dos voos associados; a segunda usa idVoo e mantém os IDs dos clientes associados. Dessa forma, é possível consultar os voos de um passageiro e os passageiros de um voo sem percorrer o arquivo intermediário em cada consulta.

Os índices são persistidos na pasta dados/associacoes. O arquivo clientes_voos.cliente.bplus.db corresponde ao índice por cliente, e clientes_voos.voo.bplus.db, ao índice por voo. As árvores possuem nós internos e folhas com listas de IDs; sua estrutura é mantida em memória e serializada em arquivos binários. Na abertura, as duas são reconstruídas a partir dos vínculos ativos do arquivo intermediário.

Após inclusões e exclusões, os índices são atualizados e sincronizados em disco. A implementação reconstrói a árvore completa durante a manutenção, o que simplifica a atualização, mas aumenta seu custo conforme o volume de dados cresce. Os pares retornados são verificados no mapa de associações ativas antes de os registros completos serem recuperados.

Os arquivos de clientes e voos mantêm índices Hash Extensível por identificador, que associam a chave primária ao endereço do registro. O Hash complementa as Árvores B+: depois de obter os IDs relacionados, o sistema usa os índices das entidades para localizar os dados completos.

4.3 Ordenação externa

A ordenação externa processa os voos ativos em blocos de até três registros e gera sequências ordenadas em arquivos temporários. Em seguida, uma intercalação de duas vias produz um arquivo final separado, organizado por data e horário, com o código como critério de desempate. O arquivo principal de voos não é substituído. O resultado também pode ser visualizado na tela de voos.

5 INTEGRIDADE REFERENCIAL E MIGRAÇÃO

5.1 Regras de integridade

A classe AgenciaService coordena as operações relacionadas. Antes de incluir um check-in, verifica se os IDs são válidos e se o cliente e o voo existem. A classe ClienteVooDAO verifica a chave composta e impede a inclusão de um vínculo já ativo. Na reabertura, a aplicação verifica se as associações ativas apontam para entidades existentes.

Na alteração dos dados de cliente ou voo, seus identificadores são preservados, mantendo os vínculos existentes. A exclusão de uma entidade com check-ins ativos é bloqueada; é necessário cancelar as associações antes de excluir o cliente ou o voo. A exclusão direta de cliente por ClienteDAO também verifica as associações persistidas.

O arquivo intermediário e os índices são sincronizados em disco. Em caso de falha, o sistema tenta recuperar os índices, mas não há uma transação geral que garanta o desfazimento de uma operação já gravada em todos os arquivos. Por isso, se uma operação informar falha, o estado dos vínculos deve ser consultado antes de repeti-la.

5.2 Migração da Fase II

Na primeira abertura com dados anteriores, o sistema preserva uma cópia dos arquivos disponíveis em dados/associacoes/backup_fase_ii. Os vínculos válidos encontrados na chave estrangeira antiga e no arquivo legado de associações, quando presente, são importados sem duplicação. As referências inválidas não são importadas e geram avisos; os arquivos originais permanecem no backup.

Após a migração, a chave estrangeira antiga é neutralizada e o marcador migracao_fase_iii_v1.done registra a conclusão, evitando que os vínculos sejam importados novamente. Os dados locais devem ser preservados por meio de cópias da pasta dados com a aplicação fechada.

6 INTERFACE GRÁFICA E EXECUÇÃO

6.1 Funcionalidades

A interface definitiva foi desenvolvida em Java Swing. O menu principal reúne as telas de clientes, voos e check-in. As telas de cadastro permitem incluir, buscar, alterar e excluir registros; a tela de voos apresenta o resultado da ordenação. A tela de check-in permite criar e cancelar vínculos e consultar os dois sentidos do relacionamento.

Depois de iniciada a aplicação, as funcionalidades disponíveis são acessadas pela interface gráfica, sem uso do console como interface de operação. A compilação e a inicialização abaixo podem ser realizadas pelo terminal ou pelo ambiente de desenvolvimento.

6.2 Compilação e inicialização

O projeto requer JDK 21. No PowerShell, a partir da pasta raiz do repositório, execute os comandos a seguir:

```
$fontes = @(Get-ChildItem -LiteralPath .\src -Filter *.java -File |
ForEach-Object { $_.FullName })
javac -encoding UTF-8 --release 21 -d bin $fontes
java -cp bin Principal
```

O código-fonte e as instruções de execução estão disponíveis no repositório:
https://github.com/LuizDiniz85306/AgenciaDeVoos

O vídeo demonstrativo da Fase III está disponível no repositório:
https://github.com/LuizDiniz85306/AgenciaDeVoos/blob/main/video/TP3_AED.mp4

7 DECISÕES DE PROJETO

7.1 Relacionamento e entidades envolvidas

Foi implementado o relacionamento N:N entre Cliente e Voo. Um cliente pode participar de vários voos, e um voo pode ter vários clientes. Cada associação é um check-in, armazenado em arquivo intermediário independente dos arquivos das entidades.

7.2 Chave composta e prevenção de duplicidade

A chave é o par (idCliente, idVoo), cujos inteiros são gravados no registro binário e combinados em um long para consulta no mapa ordenado em memória. Antes da inclusão, o DAO verifica se o par já está ativo. Na abertura, associações ativas duplicadas são identificadas como inconsistência.

7.3 Índices criados

Foram criados dois índices em Árvore B+ para o arquivo intermediário. O índice cuja chave é idCliente permite recuperar os IDs dos voos daquele cliente. O índice cuja chave é idVoo permite recuperar os IDs dos clientes daquele voo. Ambos são persistidos em arquivos binários, e o mapa da chave composta não substitui as árvores utilizadas nas consultas.

7.4 Consultas nos dois sentidos

Na consulta de cliente para voos, o sistema pesquisa idCliente na Árvore B+ correspondente, obtém os IDs dos voos associados e recupera cada voo pelo seu identificador. Na consulta de voo para clientes, pesquisa idVoo na outra Árvore B+, obtém os IDs dos clientes e recupera seus registros. Em ambos os casos, os pares retornados são conferidos no mapa de associações ativas.

7.5 Integridade nas operações

Na inclusão, o serviço verifica a existência das duas entidades e o DAO impede a duplicidade antes de atualizar os índices. Na alteração, os IDs permanecem estáveis e os vínculos são preservados. Na exclusão, uma entidade com check-ins ativos não pode ser removida até que todos os vínculos correspondentes sejam cancelados. Na abertura, as referências ativas são verificadas novamente.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modelagem adotada separa os check-ins dos cadastros de clientes e voos e permite consultar o relacionamento nos dois sentidos. O arquivo intermediário e os índices persistidos integram a nova funcionalidade às estruturas já existentes, enquanto as regras de exclusão protegem as referências entre os registros.

A reconstrução dos índices em cada manutenção favorece a simplicidade da implementação, mas representa um custo adicional. A ausência de transação atômica entre todos os arquivos também exige atenção à recuperação e à preservação dos dados em situações de falha.

REFERÊNCIAS

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. AED III: Trabalho Prático – Fase III. Enunciado da disciplina. [S. l.: s. n.], [s. d.].

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Biblioteca. ABNT: elaborar e formatar trabalhos acadêmicos. Disponível em: https://www.pucminas.br/biblioteca/DocumentoBiblioteca/ABNT-Elaborar-formatar-trabalhos-academicos.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

AGÊNCIA DE VOOS. Repositório do projeto. Disponível em: https://github.com/LuizDiniz85306/AgenciaDeVoos. Acesso em: 18 out. 2026.